Paskaita 1

Lie grupės ir jų liestinės algebros

Tikslai. *Lie grupė turi grupės struktūrą ir glodžiąją geometriją. Aprašysime šią geometriją prie neutraliojo elemento ir atkursime grupės Lie algebrą. Grupės* SU(2) *pavyzdyje kiekvieną žingsnį galima apskaičiuoti.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti matricinės Lie grupės realiąją dimensiją.
- Rasti liestines erdves diferencijuojant apibrėžiančiąją sąlygą ir nurodant kreives.
- Atkurti matricų Lie skliaustus iš kairiųjų postūmių.
- Atskirti realiąją Lie algebrą nuo jos kompleksifikacijos.

Ankstesniame kurse Lie algebros buvo kompleksinės. Realiosios Lie grupės liestinė algebra yra realioji Lie algebra. Visada nurodysime skaičių lauką.

1.1 Glodžiosios koordinatės

Sferos neįmanoma aprašyti viena Euklido koordinačių sistema, neišmetus taško ar neįvedus singuliarumo. Ją galima aprašyti keliomis persidengiančiomis sistemomis. Glodžioji daugdara formalizuoja tokį lokalųjį aprašymą.

Topologija nurodo, kurie poaibiai yra atviri. Taško *aplinka* yra aibė, apimanti atvirąją aibę, kurioje yra tas taškas. Topologinė erdvė yra *Hausdorfo*, jei skirtingi taškai turi nesikertančias atvirąsias aplinkas. Erdvė *turi skaičiąją topologijos bazę*, jei jos topologija turi skaičią *bazę*, t.y. tokią skaičią atvirųjų aibių šeimą, kad kiekviena atviroji aibė yra kai kurių jos aibių sąjunga.

Topologinių erdvių atvaizdavimas yra *tolydus*, jei kiekvienos atvirosios aibės pirmavaizdis yra atviras. *Homeomorfizmas* yra tolydi bijekcija, kurios atvirkštinis atvaizdavimas yra tolydus.

Apibrėžimas 1.1 (Glodžioji daugdara)**.** Glodžioji realioji d dimensijų daugdara yra topologinė erdvė M, padengta koordinačių žemėlapiais

$$\varphi : U \longrightarrow V \subseteq \mathbb{R}^d.$$

Kiekvieno žemėlapio apibrėžimo sritis $U \subseteq M$ yra atvira. Žemėlapis yra homeomorfizmas, kurio vaizdas yra atviroji aibė V. Kur žemėlapių φ ir ψ sritys persidengia, koordinačių keitimas $\psi \circ \varphi^{-1}$ yra be galo diferencijuojamas. Erdvė M turi būti Hausdorfo ir turėti skaičiąją topologijos bazę.

Topologinės erdvės poaibis turi *poerdvio topologiją*: jo atvirosios aibės yra jo sankirtos su erdvės atvirosiomis aibėmis. Euklido erdvės poaibiams imame šią topologiją. Pavyzdžiui, atvirasis lankas yra atviras apskritime.

Euklido erdvės poaibiai yra Hausdorfo ir turi skaičiąsias topologijos bazes, todėl visos šios paskaitos matricų grupės tenkina abi sąlygas. Hausdorfo sąlygą 2-oje paskaitoje naudosime diferencialinių lygčių daugdaroje sprendinių vienatinumui. Skaičiosios topologijos bazės sąlygą 3-ioje paskaitoje naudosime vienalytėms erdvėms. Glodusis daugdarų atvaizdavimas yra tolydus atvaizdavimas, kurio koordinatinės išraiškos savo atvirosiose srityse yra be galo diferencijuojamos. *Difeomorfizmas* yra glodi bijekcija, kurios atvirkštinis atvaizdavimas yra glodus.

Pavyzdys 1.2 (Apskritimo koordinatė)**.** Vienetinis apskritimas yra

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}.$$

Atvirajame dešiniajame pusapskritimyje koordinate imkime y. Atvirkštinis žemėlapis yra

$$y \longmapsto (\sqrt{1 - y^2}, y), \qquad -1 < y < 1.$$

Kiti trys pusapskritimiai turi panašius žemėlapius. Viršutiniame pusapskritimyje imkime koordinatę x. Atvirajame apskritimo ketvirtyje, kuriame tinka abu žemėlapiai, koordinatė y kinta intervale $(0, 1)$, o koordinačių keitimas ir jam atvirkštinis keitimas yra

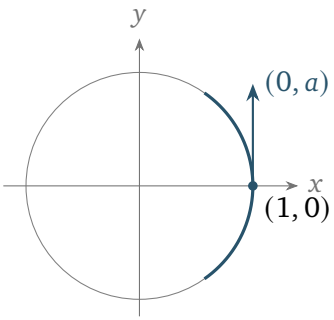
$$x = \sqrt{1 - y^2}, \qquad y = \sqrt{1 - x^2}.$$

Šie keitimai yra glodūs, nes ten $1 - y^2 > 0$ ir $1 - x^2 > 0$. Kiti persidengimai nagrinėjami panašiai. Taigi apskritimas yra vienmatė realioji daugdara, nors yra dvimatėje apimančiojoje erdvėje.

Koordinatė y gali aprašyti ir greitį. Realiajam skaičiui a apskritimo kreivė

$$\gamma_a(t) = (\sqrt{1 - a^2 t^2}, at)$$

yra apibrėžta nulio aplinkoje. Ji prasideda taške $(1, 0)$. Jos išvestinė apimančiojoje erdvėje yra $(0, a)$, o koordinatės y išvestinė yra a. Taigi vienmatė liestinė erdvė gali būti tiesė didesnėje erdvėje.



Spalvotasis lankas yra vieno žemėlapio srityje, kurioje lokalioji koordinatė yra y. Liestinė rodyklė vaizduoja greitį taške $(1, 0)$, kai skaičius a teigiamas. Rodyklės ilgis yra schematiškas.

1.2 Glodžiosios grupės

Sandaugos žemėlapiai $\varphi \times \psi$ srityse $U \times V$ apibrėžia sandaugoje $M \times N$ glodžiosios daugdaros struktūrą, kurios dimensija yra $\dim M + \dim N$. Baigtinė Hausdorfo erdvių, turinčių skaičiąsias topologijos bazes, sandauga turi abi savybes.

Apibrėžimas 1.3 (Lie grupė). Realioji Lie grupė yra grupė G, kuri kartu yra glodžioji realioji daugdara ir kurios daugyba bei inversija yra glodžios:

$$G \times G \longrightarrow G, \quad (g, h) \longmapsto gh, \qquad G \longrightarrow G, \quad g \longmapsto g^{-1}.$$

Lie grupių homomorfizmas yra glodusis grupių homomorfizmas.

Adityvioji grupė $\mathbb{R}^d$ yra Lie grupė. Bet kuri baigtinė grupė su diskrečiąja topologija taip pat yra Lie grupė, nes kiekvienas vieno taško poaibis yra žemėlapio į erdvę $\mathbb{R}^0$ sritis. Todėl baigtinės grupės liestinė erdvė yra nulinės dimensijos. Vadinasi, Lie algebra negali atskirti baigtinių grupių.

Pavyzdys 1.4 (Bendrosios tiesinės grupės). Apgręžiamųjų realiųjų matricų grupė yra

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \{g \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) : \det g \neq 0\}.$$

Determinantas yra tolydus, todėl grupė $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ yra atvira erdvėje $\mathbb{R}^{n^2}$. Vadinasi, jos dimensija yra n^2. Matricų sandaugos elementai yra dauginamųjų matricų elementų polinomai, todėl daugyba yra glodi. Inversija yra glodi, nes

$$g^{-1} = \frac{\operatorname{adj}(g)}{\det g}.$$

Tas pats argumentas tinka grupei $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Jos koordinatės yra matricos elementų realiosios ir menamosios dalys, todėl realioji dimensija yra $2n^2$.

Kompleksinė Lie grupė turi kompleksinius žemėlapius ir holomorfines grupės operacijas. Grupė $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ turi šią papildomą struktūrą. Jos kompleksinė dimensija yra n^2. Kompleksinių matricų grupė nebūtinai yra kompleksinė Lie grupė. Jos apibrėžiančiosios sąlygos gali apimti kompleksinį jungtinimą.

Pavyzdžiui, unitarioji ir specialioji unitarioji grupės yra

$$\mathrm{U}(n) = \{U \in M_{n\times n}(\mathbb{C}) : U^*U = I\}, \qquad \mathrm{SU}(n) = \{U \in \mathrm{U}(n) : \det U = 1\}.$$

Čia U^* žymi jungtinę transponuotąją matricą. Jų realiųjų Lie grupių struktūra yra standartinis klasikinių grupių rezultatas, cituojamas pagal Bröcker–tom Dieck, I sk., 1 skyrelį. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ daugdaros struktūrą patikrinsime tiesiogiai, o grupė $\mathrm{U}(n)$ nagrinėjama uždavinių lape 1.

Daugdara yra *jungi*, jei jos negalima išreikšti dviejų netuščių nesikertančių atviruųjų poaibių sąjunga. Pavyzdžiui, ortogonalioji grupė yra

$$\mathrm{O}(n) = \{g \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) : g^{\mathsf{T}}g = I\}, \qquad n \geq 1.$$

Jos determinanto reikšmių aibė yra $\{1, -1\}$. Tapatumo matricos determinantas lygus vienetui, o matricos $\mathrm{diag}(-1, 1, \ldots, 1)$ – minus vienetui. Šių reikšmių pirmavaizdžiai yra nesikertantys netušti atvirieji poaibiai, dengiantys grupę. Taigi grupė $\mathrm{O}(n)$ nėra jungi. Jos pogrupis, kurio elementų determinantas lygus vienetui, yra $\mathrm{SO}(n)$.

1.3 Liestiniai vektoriai neutraliajame elemente

Apibrėžimas 1.5 (Liestinis vektorius)**.** Tegul $\varphi\colon U \to V$ yra daugdaros M žemėlapis ir taškas $p \in U$. *Glodžioji kreivė per tašką* p yra glodus atvaizdavimas γ iš atvirojo intervalo, kuriame yra skaičius 0, į daugdarą M, toks, kad $\gamma(0) = p$. Dvi tokios kreivės γ ir δ yra *ekvivalenčios*, kai $(\varphi \circ \gamma)'(0) = (\varphi \circ \delta)'(0)$. *Liestinis vektorius* taške p yra ekvivalentumo klasė $[\gamma]$. Liestinių vektorių taške p aibė žymima T_pM. Atvaizdavimas $[\gamma] \mapsto (\varphi \circ \gamma)'(0)$ sutapatina aibę T_pM su erdve $\mathbb{R}^d$. Vektorių sudėtis ir daugyba iš realiųjų skaliarų aibėje T_pM perkeliamos šiuo sutapatinimu.

Klasė $[\gamma]$ yra kreivės γ *greitis*, dar žymimas $\gamma'(0)$. Pagal grandininę taisyklę šis kreivių sąryšis nepriklauso nuo žemėlapio. Koordinačių keitimo išvestinė yra tiesinė, todėl ir tiesinės erdvės struktūra aibėje T_pM nepriklauso nuo žemėlapio.

Glodusis atvaizdavimas $f\colon M \to N$ atvaizduoja liestinius vektorius į liestinius vektorius. Jei vektoriui v atstovauja kreivė γ, tai vektoriaus v vaizdas yra kreivės $f \circ \gamma$ greitis. Taip apibrėžiamas *diferencialas*

$$df_p\colon T_pM \longrightarrow T_{f(p)}N, \qquad df_p\big(\gamma'(0)\big) = (f \circ \gamma)'(0).$$

Koordinatėmis tai yra įprastinė išvestinė, todėl diferencialas yra realiai tiesinis. Grandininė taisyklė duoda $d(f \circ h)_p = df_{h(p)} \circ dh_p$.

Mūsų grupės yra matricų erdvėse, o skaičiuojame su matricų elementais. Tai pagrindžia *įdėtojo podaugdario* sąvoka. Įdėtasis podaugdaris turi poerdvio topologiją. Kiekvieno jo taško aplinkoje glodus apimančiosios erdvės koordinačių keitimas paverčia jį koordinatiniu poerdviu. Pavyzdžiui, taško $(1, 0)$ aplinkoje koordinatės $(r - 1, \theta)$ paverčia apskritimą tiese $r - 1 = 0$. Įdėtojo podaugdario standartines savybes perimame. Jo įterpimas yra glodus ir turi injektyvų diferencialą. Įdėtųjų podaugdarių sandauga yra įdėtasis atitinkamos sandaugos podaugdaris. Taigi glodžiųjų apimančiosios erdvės atvaizdavimų apribojimai šiems podaugdariams yra glodūs. Glodusis apimančiosios erdvės atvaizdavimas, kurio

vaizdas yra įdėtajame podaugdaryje, yra glodus ir kaip atvaizdavimas į tą podaugdarį. Įterpimo diferencialas sutapatina podaugdario liestinius vektorius su greičiais apimančiojoje erdvėje.

Naudosime ir vieną daugelio kintamųjų analizės rezultatą. Tegul aibė $U \subseteq \mathbb{R}^N$ yra atvira, o glodžiojo atvaizdavimo $F\colon U \to \mathbb{R}^r$ diferencialas yra siurjektyvus kiekviename aibės $F^{-1}(c)$ taške. *Reguliariosios lygio aibės teorema* teigia, kad aibė $F^{-1}(c)$ yra aibės U įdėtasis $N-r$ dimensijų podaugdaris su poerdvio topologija. Aibės $F^{-1}(c)$ liestinė erdvė taške p yra branduolys $\ker dF_p$. Ši teorema ir įdėtųjų podaugdarių savybės cituojamos pagal Warner, 1 sk., skyrelius „Submanifolds, Diffeomorphisms, and the Inverse Function Theorem“ ir „Implicit Function Theorems“ (Teorema 1.38). Pavyzdžiui, apskritimas yra aibė $F^{-1}(1)$, kai $F(x,y) = x^2 + y^2$. Čia diferencialas $dF_{(x,y)} = (2x, 2y)$ apskritime nelygus nuliui, todėl dimensija yra $2 - 1 = 1$.

Reguliariosios lygio aibės teoremos teiginys apie branduolį dabar išplaukia iš grandininės taisyklės bei branduolio ir vaizdo teoremos. Pažymėkime $P = F^{-1}(c)$ ir tegul $i : P \to U$ yra įterpimas. Imkime tašką $p \in P$. Kompozicija $F \circ i$ yra pastovi, todėl $dF_p \circ di_p = 0$, taigi $di_p(T_pP) \subseteq \ker dF_p$. Įterpimas yra įdėtis, todėl diferencialas di_p yra injektyvus. Abiejų erdvių dimensija yra $N-r$, nes diferencialas dF_p yra siurjektyvus. Vadinasi, šios erdvės sutampa.

Kai daugdara įdėta į matricų erdvę, greičius skaičiuojame diferencijuodami kreivių matricų elementus. Grupės neutralusis elementas žymimas e, o matricų grupėje – I. Lie grupės G atveju mus domina tiesinė erdvė

$$\mathfrak{g} = T_eG.$$

Grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ kiekviena matrica X yra liestinis vektorius taške I. Tai rodo kreivė $\gamma(t) = I + tX$. Kai skaičius t pakankamai mažas, jos reikšmės yra apgręžiamos. Jos greitis yra $\gamma'(0) = X$.

Pavyzdys 1.6 (Ortogonaliosios grupės liestiniai vektoriai)**.** Tegul $g(t)$ yra glodžioji kreivė grupėje $\mathrm{O}(n)$, kuriai $g(0) = I$. Pažymėkime $X = g'(0)$. Diferencijuokime apibrėžiančiąją tapatybę nulyje pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę:

$$g(t)^\mathsf{T} g(t) = I \quad \Longrightarrow \quad X^\mathsf{T} + X = 0.$$

Taigi kiekvienas liestinis vektorius taške I yra antisimetrinė matrica. Sąlygos diferencijavimas duoda būtinąją sąlygą. Dar turime parodyti, kad gaunama kiekviena tokia matrica.

Galėtume naudoti eksponentinę eilutę, kurią plėtosime 2-oje paskaitoje. Keilio kreivei nereikia jokio konvergavimo samprotavimo. Antisimetrinei matricai X nagrinėkime Keilio kreivę

$$g_X(t) = \left(I + \frac{tX}{2}\right)\left(I - \frac{tX}{2}\right)^{-1}.$$

Ji apibrėžta nulio aplinkoje. Pažymėkime $A = I + tX/2$ ir $B = I - tX/2$. Tada $A^\mathsf{T} = B$, $B^\mathsf{T} = A$ ir $AB = BA$. Todėl

$$g_X(t)^\mathsf{T} g_X(t) = A^{-1}BAB^{-1} = I.$$

Determinantas yra tolydus, jo reikšmės priklauso aibei $\{1, -1\}$, o nulyje jis lygus vienetui. Todėl nulio aplinkoje jis lieka lygus vienetui, taigi kreivė yra grupėje $\mathrm{SO}(n)$. Sandaugos diferencijavimo taisyklė duoda

$$g_X'(0) = \frac{X}{2} + \frac{X}{2} = X.$$

Taigi abiejų ortogonaliųjų grupių liestinės erdvės taške I sutampa:

$$T_I \operatorname{SO}(n) = T_I \operatorname{O}(n) = \{X : X^\mathsf{T} = -X\}.$$

Pavyzdyje rėmėmės tuo, kad grupė $\operatorname{O}(n)$ yra glodžioji daugdara. Tai pagrįsime, pritaikę reguliariosios lygio aibės teoremą atvaizdavimui $F(g) = g^\mathsf{T} g$ į realiųjų simetrinių matricų erdvę. Kai g yra ortogonalioji matrica,

$$dF_g(H) = H^\mathsf{T} g + g^\mathsf{T} H.$$

Bet kuriai simetrinei matricai S imkime matricą $H = gS/2$. Kadangi matrica S simetrinė, o matrica g ortogonalioji, gauname $dF_g(H) = S$. Vadinasi, siurjektyvumo prielaida tenkinama. Iš apimančiosios erdvės dimensijos atėmę realiųjų simetrinių matricų erdvės dimensiją, gauname

$$\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{O}(n) = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Teiginys apie branduolį vėl duoda liestinę erdvę: $dF_I(H) = H^\mathsf{T} + H$, todėl erdvę $T_I \operatorname{O}(n)$ sudaro antisimetrinės matricos. Keilio kreivė tą patį parodė tiesiogiai. Pogrupis $\operatorname{SO}(n)$ yra atviras grupėje $\operatorname{O}(n)$, todėl jo lokalioji dimensija yra tokia pati.

Daugyba ir inversija, atliekama transponuojant, yra glodžiųjų matricinių atvaizdavimų apribojimai. Pagal įdėtųjų podaugdarių savybes abi ortogonaliosios grupės yra Lie grupės. Iš liestinių erdvių lygybės neišplaukia grupių lygybė.

1.4 Postūmiai ir skliaustai

Vieno taško liestinė erdvė yra tik tiesinė erdvė. Joje nėra sandaugos. Vektoriniai laukai turi komutatorių, nes jie veikia funkcijas diferencijuodami. Kairysis postūmis liestinį vektorių taške e perkelia į vektorinį lauką grupėje G. Todėl liestinėje erdvėje gauname skliaustus. Toliau, 2-oje paskaitoje, parodysime, kad šie skliaustai matuoja, kiek maži grupės elementai nekomutuoja.

Kairioji daugyba iš elemento $g \in G$ yra glodusis atvaizdavimas

$$L_g \colon G \longrightarrow G, \qquad L_g(h) = gh.$$

Atvaizdavimo L_g atvirkštinis yra $L_{g^{-1}}$, todėl atvaizdavimo L_g diferencialas taške e sutapatina liestines erdves:

$$(dL_g)_e \colon T_e G \longrightarrow T_g G.$$

Matricų grupėje šis diferencialas matricą X atvaizduoja į matricą gX. Pavyzdžiui, grupėje $\operatorname{SO}(2)$ imkime posūkį ir liestinę matricą

$$g = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Kairysis postūmis duoda liestinį vektorių taške g:

$$gX = \begin{pmatrix} -\sin\theta & -\cos\theta \\ \cos\theta & -\sin\theta \end{pmatrix}.$$

Tai yra posūkio kampu $\theta + t$ matricos išvestinė, kai $t = 0$.

Vektorinis laukas kiekvienam taškui priskiria liestinį vektorių. Jis yra glodus, jei jo komponentės kiekviename koordinačių žemėlapyje yra glodžiosios funkcijos. Elemento $X \in T_eG$ nusakomas laukas yra

$$X^L(g) = (dL_g)_e X.$$

Vektorinis laukas V grupėje G yra *kairiai invariantinis*, jei

$$(dL_h)_g\big(V(g)\big) = V(hg) \qquad \text{visiems } g, h \in G.$$

Laukas X^L yra kairiai invariantinis. Kadangi $L_h \circ L_g = L_{hg}$, pagal grandininę taisyklę gauname $(dL_h)_g\big((dL_g)_e X\big) = (dL_{hg})_e X$.

Glodieji vektoriniai laukai veikia glodžiąsias funkcijas kryptiniu diferencijavimu. Glodžiajam laukui V ir glodžiajai funkcijai f apibrėžiame

$$(Vf)(p) = df_p(V(p)).$$

Laukų, kaip diferencijavimo operatorių, komutatorius yra

$$[V, W]f = V(Wf) - W(Vf).$$

Teorema 1.7 (Liestinė Lie algebra; cituojama)**.** *Kairiaisiais postūmiais gauti laukai X^L yra glodūs. Dviejų glodžiųjų vektorinių laukų komutatorius vėl yra vektorinis laukas. Kairiai invariantinių laukų komutatorius yra kairiai invariantinis. Šio komutatoriaus reikšmė neutraliajame elemente apibrėžia realiuosius Lie skliaustus erdvėje T_eG. Glodiesiems vektoriniams laukams V ir W koordinatėmis galioja formulė*

$$[V, W](p) = DW_p(V(p)) - DV_p(W(p)).$$

Įdėtojo podaugdario atveju formulę galima taikyti glodiesiems liestinių laukų pratęsimams į apimančiąją erdvę. Rezultatas yra liestinis podaugdariui.

Skliaustų konstrukcija iš kairiai invariantinių laukų cituojama pagal Bröcker–tom Dieck, I sk., 2 skyrelį. Koordinatinė formulė ir teiginys apie įdėtuosius podaugdarius cituojami pagal Warner, 1 sk., skyrelius „Vector Fields“ ir „Submanifolds, Diffeomorphisms, and the Inverse Function Theorem“. Jakobio tapatybė yra atitinkamų diferencijavimo operatorių komutatorių tapatybė.

Įdėtojoje matricų grupėje imkime pratęsimus $X^L(g) = gX$ ir $Y^L(g) = gY$ į apimančiąją erdvę. Laukas $Y^L(h) = hY$ yra tiesinis kintamojo h atžvilgiu, todėl jo išvestinė kryptimi H yra matrica HY. Taigi apimančiojoje erdvėje gauname

$$D(Y^L)_g(gX) = gXY,$$
$$D(X^L)_g(gY) = gYX.$$

Pagal cituotos teoremos koordinatinę formulę laukų skliaustai lygūs pirmosios ir antrosios išvestinės skirtumui. Neutraliajame elemente gauname

$$[X, Y] = XY - YX.$$

Tai yra ankstesniame kurse nagrinėti skliaustai. Pagal cituotą suderinamumą su podaugdariais šis skaičiavimas apimančiojoje erdvėje duoda vidinius grupės G skliaustus. Vadinasi,

matrica $XY - YX$ priklauso erdvei $T_I G$. Antisimetrinių matricų atveju uždarumą matome ir tiesiogiai:

$$(XY - YX)^{\mathsf{T}} = YX - XY = -(XY - YX).$$

Grupės $\mathrm{SO}(n)$ realioji liestinė Lie algebra žymima $\mathfrak{so}(n)$. Grupės $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, laikomos realiąja grupe, liestinė algebra yra visų kompleksinių matricų erdvė su realiaisiais skaliarais ir tuo pačiu komutatoriumi.

1.5 Grupė SU(2) ir jos realioji algebra

Grupės $\mathrm{SU}(2)$ matricos dvi eilutės yra ortonormuotos. Užrašykime pirmąją eilutę kaip (α, β). Šiai eilutei ortogonalūs vienetiniai vektoriai yra vektoriaus $(-\overline{\beta}, \overline{\alpha})$ kartotiniai, kurių kompleksinio koeficiento modulis lygus vienetui. Tada determinantas lygus šiam koeficientui, todėl pagal determinanto sąlygą koeficientas lygus vienetui. Vadinasi, kiekvienas grupės $\mathrm{SU}(2)$ elementas yra pavidalo

$$U = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\overline{\beta} & \overline{\alpha} \end{pmatrix}, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Atvirkščiai, pateikto pavidalo matrica tenkina lygybę

$$\begin{pmatrix} \overline{\alpha} & -\beta \\ \overline{\beta} & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\overline{\beta} & \overline{\alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 + |\beta|^2 & 0 \\ 0 & |\alpha|^2 + |\beta|^2 \end{pmatrix}.$$

Matricos U determinantas yra $|\alpha|^2 + |\beta|^2$. Taigi ši formulė sutapatina grupę $\mathrm{SU}(2)$ su vienetine sfera S^3 erdvėje $\mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$. Pagal reguliariosios lygio aibės teoremą jos realioji dimensija yra trys. Pateiktas atvaizdavimas, porai (α, β) priskiriantis matricą U, yra realiai tiesinė injekcija iš erdvės $\mathbb{R}^4$ į erdvę $M_{2\times 2}(\mathbb{C})$. Jis yra tiesinis koordinačių izomorfizmas į savo vaizdą, todėl įdėtąją sferą jis atvaizduoja į visos matricų erdvės įdėtąjį podaugdarį. Daugyba ir inversija yra glodieji matricų operacijų apribojimai.

Teiginys 1.8 (Grupės SU(2) liestinė algebra)**.** *Grupės* $\mathrm{SU}(2)$ *liestinė Lie algebra yra realioji erdvė*

$$\mathfrak{su}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} ix & y + iz \\ -y + iz & -ix \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R} \right\},$$

su matricų komutatoriumi.

Įrodymas. Pirmiausia įrodysime būtinąsias sąlygas. Tegul $U(t)$ yra glodžioji kreivė grupėje $\mathrm{SU}(2)$, kuriai $U(0) = I$. Pažymėkime $X = U'(0)$. Diferencijuodami lygybę $U(t)^* U(t) = I$ nulyje, gauname $X^* = -X$.

Determinanto sąlygą diferencijuojame atskirai. Užrašykime $X = (x_{jk})$. Iki pirmosios eilės pagal kintamąjį t kreivė yra

$$U(t) = \begin{pmatrix} 1 + tx_{11} + o(t) & tx_{12} + o(t) \\ tx_{21} + o(t) & 1 + tx_{22} + o(t) \end{pmatrix}.$$

Jos determinanto skleidinys yra

$$\det U(t) = 1 + t(x_{11} + x_{22}) + o(t).$$

Čia $o(t)$ žymi dydį, kurio santykis su t artėja prie nulio. Dviejų nediagonalinių elementų sandaugos yra eilės t^2, todėl jos neprisideda prie išvestinės. Diferencijuodami lygybę $\det U(t) = 1$, gauname $\operatorname{tr} X = 0$.

Antiermitinės matricos diagonaliniai elementai yra grynai menami. Jos elementas po diagonale yra priešingas elemento virš diagonalės jungtiniam skaičiui. Kadangi pėdsakas lygus nuliui, diagonaliniai elementai yra ix ir $-ix$ su tam tikru $x \in \mathbb{R}$. Užrašę elementą virš diagonalės kaip $y + iz$, gauname pateiktą pavidalą.

Toliau įrodysime atvirkštinį teiginį. Kiekviena pateikto pavidalo matrica yra realusis tiesinis darinys matricų

$$A = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Tegul $X = xA + yB + zC$ ir $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$. Tiesiogiai sudauginę, gauname

$$X^2 = -r^2 I, \qquad \det(I + tX) = 1 + t^2 r^2.$$

Šios tapatybės leidžia sudaryti reikiamo greičio kreivę:

$$U_X(t) = \frac{I + tX}{\sqrt{1 + t^2 r^2}}.$$

Skaliarinis daugiklis 2×2 matricos determinante įeina kvadratu, todėl matricos $U_X(t)$ determinantas lygus vienetui. Kadangi $X^* = -X$ ir $X^2 = -r^2 I$, gauname

$$U_X(t)^* U_X(t) = \frac{(I - tX)(I + tX)}{1 + t^2 r^2} = I.$$

Be to, $U_X(0) = I$ ir $U_X'(0) = X$. Vadinasi, kiekviena pateikto pavidalo matrica yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ liestinis vektorius taške I.

Galiausiai grupė $\mathrm{SU}(2)$ yra įdėtoji matricų grupė. Pagal ankstesnio skyrelio skaičiavimą su pratęsimais į apimančiąją erdvę jos skliaustai yra matricų komutatorius. ∎

Kol kas kiekvienai grupei reikėjo atskiros kreivės. Vieną bendrą kreivę $\exp(tX)$ gausime 2-oje paskaitoje.

Bazės matricų daugyba prasideda lygybėmis $AB = C$ ir $BA = -C$. Kitos sandaugos patvirtina ciklinį dėsningumą:

$$BC = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = A, \qquad CB = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = -A.$$

Panašiai gauname $CA = B$ ir $AC = -B$. Skliaustų lentelė yra

$$[A, B] = 2C, \qquad [B, C] = 2A, \qquad [C, A] = 2B.$$

Skleidinio šia baze koeficientai yra realieji. Padauginę matricą A iš skaičiaus i, gauname ermitinę matricą, kuri nepriklauso algebrai $\mathfrak{su}(2)$. Kompleksiniai matricų elementai nedaro algebros $\mathfrak{su}(2)$ kompleksine tiesine erdve. Fizikoje naudojamos kurso *Tiesinė algebra fizikams* Paulio matricos $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$. Su jomis galioja lygybės $A = i\sigma_3$, $B = i\sigma_2$ ir $C = i\sigma_1$.

Ankstesnio kurso svorių skaičiavimuose naudojamos žemiau pateiktos matricos e ir f. Šios matricos nėra antiermitinės, todėl jos nepriklauso algebrai $\mathfrak{su}(2)$. Kad galėtume jas naudoti,

turime leisti kompleksinius realiųjų generatorių tiesinius darinius. Dabar susiesime šią realiąją algebrą su ankstesniame kurse nagrinėta kompleksine algebra $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$.

Apibrėžimas 1.9 (Kompleksifikacija)**.** Realiosios Lie algebros $\mathfrak{k}$ kompleksifikacija yra kompleksinė tiesinė erdvė

$$\mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{k} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C},$$

su kompleksiškai bitiesiniu jos skliaustų pratęsimu. Taigi galioja lygybė $[X \otimes a, Y \otimes b] = [X, Y] \otimes ab$.

Tegul $\iota\colon \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \to \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ yra kompleksiškai tiesinis atvaizdavimas, grynuosiuose tenzoriuose apibrėžtas formule $\iota(X \otimes a) = aX$. Jis pratęsia algebros $\mathfrak{su}(2)$ įterpimą į kompleksines matricas. Jo reikšmės yra nulinio pėdsako matricos, nes algebros $\mathfrak{su}(2)$ elementų pėdsakai lygūs nuliui. Matricų A, B, C vaizdai apvelka visų nulinio pėdsako kompleksinių matricų erdvę, nes deriniai

$$h = -iA, \qquad e = \frac{B - iC}{2}, \qquad f = -\frac{B + iC}{2}$$

duoda tris matricas

$$h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tai yra algebros $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ įprastinės bazės matricos. Jos yra kompleksiškai tiesiškai nepriklausomos. Dėl kompleksinio bitiesiškumo atvaizdavimas ι išsaugo skliaustus. Jo apibrėžimo srities ir vaizdo kompleksinė dimensija lygi trims, todėl atvaizdavimas ι yra kompleksinių Lie algebrų izomorfizmas:

$$\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}).$$

Realiosios algebros dimensija virš lauko $\mathbb{R}$ ir jos kompleksifikacijos dimensija virš lauko $\mathbb{C}$ lygios trims. Algebros $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$, laikomos realiąja algebra, dimensija virš lauko $\mathbb{R}$ lygi šešiems. Tai kitas objektas.

Savikontrolės klausimai

1. Kodėl grupė $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ yra atvira erdvėje $\mathbb{C}^{n^2}$, o grupė $\mathrm{U}(n)$ nėra?
2. Ar lygybės $g(t)^{\mathsf{T}} g(t) = I$ diferencijavimas įrodo, kad kiekviena antisimetrinė matrica yra liestinė grupei $\mathrm{SO}(n)$?
3. Ar matrica $\mathrm{diag}(1, -1)$ priklauso algebrai $\mathfrak{su}(2)$? Ar ji priklauso algebros $\mathfrak{su}(2)$ kompleksiniam tiesiniam apvalkalui?

Atsakymai. (1) Determinantas yra tolydus, todėl aibė, kurioje jis nelygus nuliui, yra atvira erdvėje $\mathbb{C}^{n^2}$. Realiajam skaičiui ε, kuriam $0 < |\varepsilon| < 1$, unitarioji matrica U tenkina sąryšį

$$((1+\varepsilon)U)^*((1+\varepsilon)U) = (1+\varepsilon)^2 I \neq I.$$

Šios neunitariosios matricos artėja prie matricos U, todėl joks apimančiosios erdvės rutulys su centru U nėra grupės $\mathrm{U}(n)$ poaibis. (2) Ne. Diferencijavimas įrodo būtinumą. Keilio kreivė įrodo pakankamumą. (3) Ne. Matricos $\mathrm{diag}(1, -1)$ pėdsakas lygus nuliui, tačiau ji yra ermitinė, todėl nėra antiermitinė. Vis dėlto ji priklauso kompleksiniam tiesiniam apvalkalui, nes lygi matricai $-iA$.

Santrauka ir literatūra

Lie grupės daugyba ir inversija yra glodžios. Jos liestinė erdvė neutraliajame elemente yra realioji Lie algebra. Kairieji postūmiai nusako skliaustus. Įdėtųjų matricų grupių skliaustai yra matricų komutatorius. Algebra fiksuoja lokaliąją informaciją. Skirtingos grupės gali turėti tą pačią liestinę algebrą.

Skaitykite: Hall, antrasis leidimas, 1.1–1.5 ir 3.3–3.6 skyreliai; Bröcker–tom Dieck, I sk., 1–2 skyreliai. Reguliariosios lygio aibės teorema ir įdėtųjų podaugdarių savybės yra iš geometrijos perimti rezultatai, cituojami pagal Warner, 1 sk. Eksponentinį atvaizdavimą nagrinėsime 2-oje paskaitoje. Ten šiuos liestinius vektorius susiesime su vienparametriais pogrupiais.